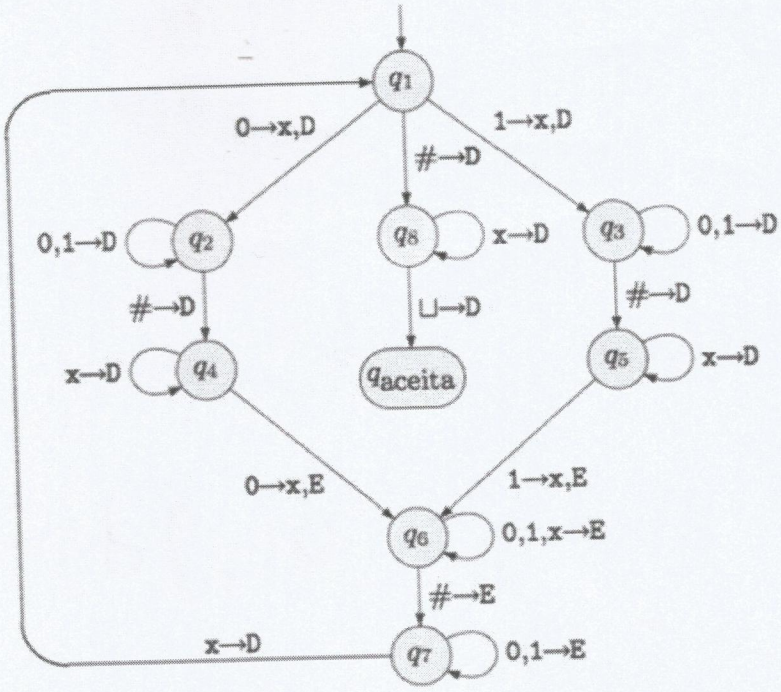
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS
2º ano de Ciência da Computação
3ª Avaliação de Linguagens Formais e Autômatos - 18/11/2024
Professor Osvaldo Vargas Jaques

ALUNO:_____RGM:_____

1. (2,0 pontos) A figura mostra um diagrama de uma MT M.



Dê a sequência de configurações nas quais M entra quando iniciada sobre as cadeias indicadas abaixo.

a. 11 b. 11# c. 1##1 d. 10#11 e. 10#10

Uma vez experimentado as cadeias, responda: **O que essa MT reconhece?**

2. (2,0 pontos) Dado a gramática G abaixo, contrua um AP correspondente e identifique a $L(G)$.

$S \to aB|bA$, $A \to a|aS|bAA$, $B \to b|bS|aBB$

3. (2,0 pontos) Usando o PIF mostre que para $n \geq 0$, $a_n = 11^{n+2} + 12^{2n+1}$ pode ser divisível por 133.

Dica: $144 = 12^2 = 133 + 11$

4. (2,0 pontos) Explique em quê consiste o teorema da completude (relacionado a teoria da computação).

5. (2,0 pontos) Seja a gramática G regular abaixo:

$S \to aS|bS|aB$, $A \to b$

Defina **formalmente** o AF e a ER correspondente. Defina também **informalmente** quem é $L(G)$

"Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alquire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz."Lucas 11:33
De nada vale o maior conhecimento que uma pessoa possa ter se ela não passá-lo adiante."

1

a) $q_0, 11 \vdash Xq_3, 1 \vdash X1q_3 \sqcup \vdash$ FALHA

b) $q_0, 11\# \vdash Xq_3, 1\# \vdash X1q_3\# \vdash X1\#q_5, \sqcup \vdash$ FALHA

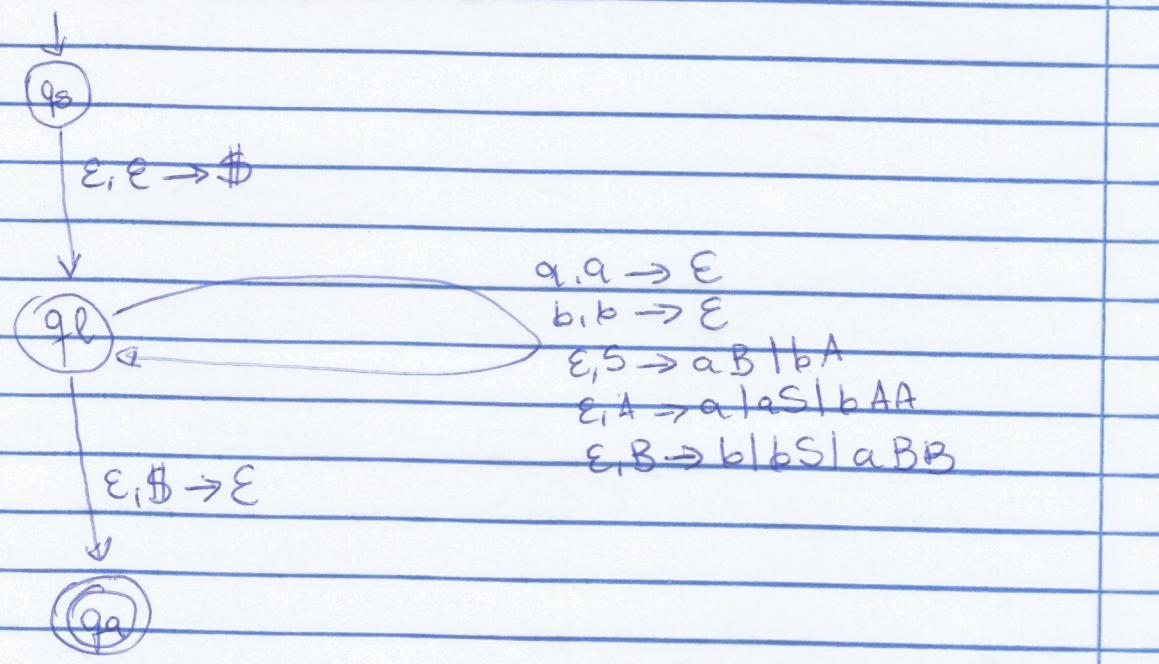
c) $q_0 1\#\# 1 \vdash Xq_3, \#\# 1 \vdash X\#q_5 \# 1 \vdash$ FALHA

d) $q_0, 10\#11 \vdash Xq_3, 0\#11 \vdash X0q_3, \#11 \vdash X0\#q_5 11 \vdash$
$X0q_6\#X1 \vdash Xq_7, 0\#X1 \vdash q_7, X0\#X1 \vdash Xq_7 0\#X1 \vdash$
$XXq_2, \#X1 \vdash XX\#q_4, X1 \vdash XX\#Xq_4 1 \vdash$ FALHA

e) $q_0, 10\#10 \vdash Xq_3 0\#10 \vdash X0q_3\#10 \vdash X0\#q_5 10 \vdash$
$X0q_6\#X0 \vdash Xq_7 0\#X0 \vdash q_7 X0\#X0 \vdash Xq_0 0\#X0 \vdash$
$XXq_2\#X0 \vdash XX\#q_4 X0 \vdash XX\#Xq_4 0 \vdash XX\#q_6 XX \vdash$
$XXq_6\#XX \vdash Xq_7, X\#XX \vdash XXq_0\#XX \vdash XX\#q_8 XX \vdash$
$XX\#Xq_8 X \vdash XX\#XXq_8 \sqcup \vdash XX\#XX\sqcup q_{aceita}$

$\Rightarrow$ A L(M) é $w\#w \mid w \in \{a,b\}^*$

2



□ Observa-se que L(G) são todas as palavras do alfabeto $\{a,b\}$ de tamanho maior ou igual a 2 que tenham o mesmo número de a's e b's.

(3) BÁSICA: $n=0$

$a_0 = 11^2 + 12^1 = 121 + 12 = 133$ é divisível por 133. OK

HIPÓTESE. Supor válido que $133 \mid 11^{n+2} + 12^{2n+1}$

PASSO: Provar que $133 \mid 11^{n+3} + 12^{2n+3}$

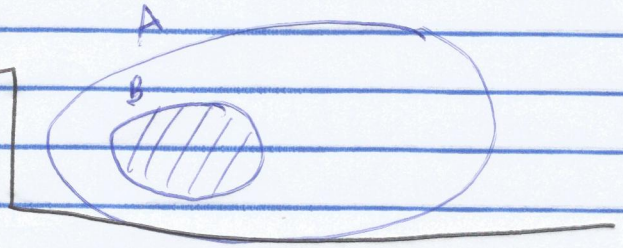
$$11^{n+3} + 12^{2n+3} = 11^{n+2} \cdot 11 + 12^{2n+1} \cdot 12^2$$
$$= 11^{n+2} \cdot 11 + 12^{2n+1} \cdot 144 = 11^{n+2} \cdot 11 + 12^{2n+1} \cdot (133 + 11)$$
$$= 11^{n+2} \cdot 11 + \underbrace{\cancel{12^{2n+1} \cdot 133}}_{\text{divisível por 133}} + 12^{2n+1} \cdot 11$$

$$= \underbrace{(11^{n+2} + 12^{2n+1})}_{\text{divisível por 133 por hipótese}} \cdot 11 + \underbrace{\cancel{12^{2n+1} \cdot 133}}_{\text{divisível por 133}}$$

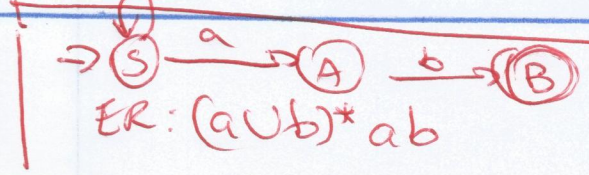
OK

(4). Dado um "probleminha" $B \subseteq A$, sendo A o "problemão".
~~se A tem solu~~

1) Se sabemos que A tem solução então B tem solução
2) Se B não tem solução, logo A não tem solução.



5) $S \to aS \mid bS \mid aA$ $\quad A \to b$



ER: $(a \cup b)^* ab$

Palavras de $\Sigma = \{a,b\}$ que terminam com ab